上讲主要内容:

- 《密码学基础》简介
- 密码学概述
- 密码发展简史
- 密码学术语

《密码学基础》

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

第2讲 密码数学基础（一）



授课教师：徐国爱

Contents 内容



1 整数结构

2 整数性质

3 经典算法

4 离散对数

1.1 整除性和带余除法

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- **整除**：设a,b,m均为整数，若存在某个m使得$a = mb$成立，则称非零数b整除a。b整除a通常用$b|a$表示。
- **因子**：若$b|a$，且a为正整数，我们说b是a的一个因子。
- 对任意整数m,n，若$b|g$且$b|h$，则可得出$b|(mg + nh)$。

  证明：由$b|g$,b|h知，存在整数g_1,h_1，使得$g = bg_1,h = bh_1$。

  所以$mg + nh = mbg_1 + nbh_1 = b(mg_1 + nh_1)$

  因此$b|(mg + nh)$。
- 给定正整数n和整数a,有$a = qn + r$

  q为商，r为余数(residue)，记$r = a \bmod n$

  $0 \le r < n,q = \lfloor a/n \rfloor$

1.1 整除性和带余除法-最大公因子

- 最大公因子(Greatest Common Divisor)
  - 两个正整数a,b的最大公因子，记为$c = \gcd(a,b)$
  - c是满足$c|a$且$c|b$的最大整数，即c能整除a,也能整除b
  - 对于任何正整数$a, gcd(a,0) = a$
- 如果a,b是互素的(relatively prime)，则$gcd(a,b) = 1$

1.2 素数

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 整数$p>1$是素数，当且仅当它只有因子1和p。
- 基本定理：任何整数$a>1$都可以唯一地因式分解为

$$a=p_1^{a_1}\times p_2^{a_2}\times\cdots\times p_t^{a_t}$$

式中$p_1,p_2,\cdots,p_t$均是素数，$p_1<p_2<\cdots<p_t$，且所有a_i都是正整数。

例子：

$$91=7\times13$$
$$3600=2^4\times3^2\times5^2$$

- 这一性质称为整数分解的唯一性，也可如下陈述：

设P是所有素数集合，则任意整数$a(a>1)$都有唯一表示：

$$a=\prod_{p\in P}p^{a_p},a_p\geq0$$

- 对任意整数a，其大多数指数a^p为0，因此我们可以列出非零指数来表示一个正整数。
  - 例如：整数12可以表示为：

$$\{a_2=2,a_3=1\}$$

1.2 素数

- 给出两个正整数a,b，以上述形式表示：

$$a = \prod_{p \in P} p^{a_p}, b = \prod_{p \in P} p^{b_p}$$

- 两数相乘即指数对应相加。设$k = ab$，则k可以表示为：

$$k = \prod_{p \in P} p^{k_p}, k_p = a_p + b_p$$

- 而由a|b可得：对任意$p \in P$，有$a_p \leq b_p$。因为p^k只能被$p^j (j \leq k)$整除。
- 对于两个以素数乘积形式表示的正整数a, b：

$$a = \prod_{p \in P} p^{a_p}, b = \prod_{p \in P} p^{b_p}$$

则它们的最大公因子$k = \gcd(a, b)$的素数乘积形式为：$k_p = \min\{a_p, b_p\}$（只需关注共有的素数因子）

- 例子：$300 = 2^2 \times 3^1 \times 5^2, 18 = 2^1 \times 3^2$，则$\gcd(300,18) = 2^1 \times 3^1 = 6$

1.3 模运算

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 给定正整数n和整数a,有$a=qn+r$

  q为商，r为余数(residue)，记$r=a \bmod n$

  $0 \leqslant r<n, q=\lfloor a/n \rfloor$

- 若$(a \bmod n)=(b \bmod n)$，则称整数a和b是模n同余(congruent modulo n)的，可以表示为$a \equiv b(mod\ n)$。

  n称之为模数(modulus)

- 注意到如果$a \equiv 0(\bmod n), n|a$。

1.3 模运算

- 同余有以下性质：

  若$n|(a-b)$，则$a\equiv b(\text{mod } n)$。

  若$a\equiv b(\text{mod } n)$，则有$b\equiv a(\text{mod } n)$。

  若$a\equiv b(\text{mod } n)$,$b\equiv c(\text{mod } n)$，则有$a\equiv c(\text{mod } n)$。

1.3 模运算

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- $a \bmod n$将整数a映射到集合$\{0,1,\cdots,n-1\}$，在这个限制集合上进行的算术运算，称为**模运算**。
- 模算术有如下性质：

$$[(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n = (a+b) \bmod n$$

$$[(a \bmod n) - (b \bmod n)] \bmod n = (a-b) \bmod n$$

$$[(a \bmod n) \times (b \bmod n)] \bmod n = (a \times b) \bmod n$$

- 性质利用示例：求$11^7 \bmod 13$

$11^2 \bmod 13 = 4$,

$11^4 mod\ 13 = \big((11^2 mod\ 13) \times (11^2 mod\ 13)\big) \bmod 13 = (4 \times 4) \bmod 13 = 3$

故$11^7 \bmod 13 = (4 \times 3 \times 11) \bmod 13 = 2$

1.3 模运算

- 定义Z_n为比n小的非负整数组成的集合:

$$Z_n = \{0,1,\cdots,(n-1)\}$$

这个集合称为**剩余类集**，或模n的剩余类(residue classes mod n)。

- 乘法逆元(multiplicative inverse)

对于$a \in \mathrm{Z}_n$,当且仅当a和n互素，a存在乘法逆元$a^{-1} \in \mathrm{Z}_n$，$aa^{-1} \bmod n = 1$

例子：对于Z_8,$a = 5$, a的乘法逆元是5;若$a = 6$，则无乘法逆元，即不存在属于Z_8的元素b，使得$ab \bmod 8 = 1$

Contents 内容



1 整数结构

2 整数性质

3 经典算法

4 离散对数

2.1 费马小定理

- 费马小定理(Fermat's Little Theorem)：若p是素数，a是正整数且不能被p整除，则

$$a^{p-1} \equiv 1(mod\ p)$$

- 例：$a = 7, p = 19$，求$a^{p-1} \bmod p$

$$7^2 = 49 \equiv 11(mod\ 19)$$

$$7^4 \equiv 121 \equiv 7(mod\ 19)$$

$$7^8 \equiv 49 \equiv 11(mod\ 19)$$

$$7^{16} \equiv 121 \equiv 7(mod\ 19)$$

故$a^{p-1} = 7^{18} \equiv 7^{16} \times 7^2 \equiv 7 \times 11 \equiv 1 \pmod{19}$

2.1 费马小定理

- 费马小定理的另一种表示形式是：若p是素数且a是任意正整数，则

$$a^p \equiv a \bmod p$$

该种形式不要求a和p互素

- 例：$p = 5, a = 10$

$$a^p = 10^5 = 100000 \equiv 0 (\bmod 5)$$

$$a \bmod p = 10 \bmod 5 = 0$$

2.2 欧拉定理

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- **欧拉函数$\phi(n)$**:给定一个正整数n,$\phi(n)$返回小于n且和n互素的正整数的**个数**。

  注：定义$\phi(1)=1$

  例：$\phi(12)$：小于12且和12互素的正整数有1，5，7，11，因此$\phi(12)=4$

- 很明显，对于素数p，$\phi(n)=p-1$
- 如果一个正整数n可以表示为两个素数的乘积，**即$n=pq$,**

  则 $\phi(n)=(p-1)(q-1)$

  例:对于$n=21=3\times7$，则$\phi(21)=(3-1)(7-1)=12$。

  这12个整数为 {1,2,4,5,8,10,11,13,16,17,19,20}

2.2 欧拉定理

- 欧拉定理：若a与n互素，则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \bmod n$$

- 例：

$a = 3, n = 10; \phi(10) = 4;\ a^{\varphi(n)} = 3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$

$a = 2, n = 11; \phi(11) = 10;\ a^{\varphi(n)} = 2^{10} = 1024 \equiv 1 \bmod 11$

- 类似费马小定理，欧拉定理也有另一种表述

$$a^{\varphi(n)+1} \equiv a \pmod{n}$$

同样，欧拉定理的第一种形式要求a和n互素，而这一种没有这一要求。

2.3 中国剩余定理

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 中国剩余定理最早见于《孙子算经》的“物不知数”问题：今有物不知其数，三三数之有二，五五数之有三，七七数之有二，问物有多少?
- 这一问题用方程组表示：

$$\begin{cases} A \equiv 2 \bmod 3 \\ A \equiv 3 \bmod 5 \\ A \equiv 2 \bmod 7 \end{cases}$$

2.3 中国剩余定理

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

中国剩余定理（CRT）：设$m_1, \ldots, m_k$是两两互素的正整数，$M = \prod_{i=1}^{k} m_i$，则一次同余方程组

$$\begin{cases} a_1 (\mathrm{mod}\, m_1) \equiv A \\ a_2 (\mathrm{mod}\, m_2) \equiv A \\ \cdots \\ a_k (\mathrm{mod}\, m_k) \equiv A \end{cases}$$

对模M有唯一解。令$M_i = M/m_i$，则

$$A \equiv \sum_{i=1}^{k} M_i e_i a_i \,(\mathrm{mod}\, M) \equiv (M_1 e_1 a_1 + M_2 e_2 a_2 + \cdots + M_k e_k a_k)(\mathrm{mod}\, M)$$

其中e_i满足

$$M_i e_i \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m_i)(i = 1,2,\cdots,k)$$

即e_i为M_i模m_i的乘法逆。由于M_i和m_i互素，因此e_i肯定存在。

2.3 中国剩余定理

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 例：$M = 10 = m_1 m_2 = 2 * 5$，$A = 9 \in Z_{10}$

$$a_1 = A \bmod m_1 = 9 \bmod 2 = 1$$

$$a_2 = A \bmod m_2 = 9 \bmod 5 = 4$$

$A = 9$可以由$(a_1, a_2) = (1,4)$来唯一表示

2.3 中国剩余定理

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 中国剩余定理提供了一个非常有用的特性，即在模$M = \prod_{i=1}^{k} m_i$下可将大数A由一组较小的数$(a_1, \ldots, a_k)$表达，且大数的运算（比如RSA密码算法中的运算）可通过较小的数的运算实现。
- 记对应表示关系为：$A \leftrightarrow (a_1, a_2, \cdots, a_k)$，其中$a_i = A \bmod m_i (i = 1, \cdots, k)$。
- 对于$A \leftrightarrow (a_1, a_2, \cdots, a_k)$，$B \leftrightarrow (b_1, b_2, \cdots, b_k)$，有

$$(A + B) \bmod M \leftrightarrow \left((a_1 + b_1) \bmod m_1, \cdots, (a_k + b_k) \bmod m_k\right)$$
$$(A - B) \bmod M \leftrightarrow \left((a_1 - b_1) \bmod m_1, \cdots, (a_k - b_k) \bmod m_k\right)$$
$$(A \times B) \bmod M \leftrightarrow \left((a_1 \times b_1) \bmod m_1, \cdots, (a_k \times b_k) \bmod m_k\right)$$

2.3 中国剩余定理

例：计算$(17\times17)\ mod\ 35$

$$A \equiv \sum_{i=1}^{k} M_i e_i a_i \ (\mathrm{mod}\ M)$$

$$M_i = M/m_i$$

$$M_i e_i \equiv 1(\mathrm{mod}\ m_i)$$

$m_1 = 5, m_2 = 7$

$17 \leftrightarrow (2,3)$

对应于$(17\times17)\ \mathrm{mod}\ 35$，可以先计算$(2\times2\ \mathrm{mod}\ 5, 3\times3\ \mathrm{mod}\ 7) = (4,2) \in Z_5\times Z_7$

利用中国剩余定理，由$(4,2)$可求解

$$A \equiv 4\ \mathrm{mod}\ 5$$
$$A \equiv 2\ \mathrm{mod}\ 7$$

$$M_1 = 7$$
$$M_2 = 5$$
$$e_1 = 3(7\times3 \equiv 1 \mathrm{mod}\ 5)$$
$$e_2 = 3(5\times3 \equiv 1 \mathrm{mod}\ 7)$$
$$A \equiv M_1 e_1 a_1 + M_2 e_2 a_2 (\mathrm{mod}\ M)$$

得到$9\ \mathrm{mod}\ 35$

2.3 中国剩余定理

- 例： 计算$(2345+6789) \bmod 8633$

$$A \equiv \sum_{i=1}^{k} M_i e_i a_i \pmod{M}$$

$$M_i = M/m_i$$

$$M_i e_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

$m_1 = 89, m_2 = 97$

$M_1 = M/m_1 = 97, M_2 = M/m_2 = 89$

$M_1^{-1} \bmod m_1 = 78, M_2^{-1} \bmod m_2 = 12$

将2345映射为$(31,17)$，$2345 \bmod 89 = 31$，$2345 \bmod 97 = 17$

将6789映射为$(25,96)$，$6789 \bmod 89 = 25$，$6789 \bmod 97 = 96$

$2345+6789$相当于$((31+25) \bmod 89, (17+96) \bmod 97) = (56,16) = (a_1, a_2)$

$$A \equiv (97 * 78 * 56 + 89 * 12 * 16) \bmod 8633 = 501$$

Contents 内容



1 整数结构

2 整数性质

3 经典算法

4 离散对数

3.1 欧几里得算法

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 欧几里得（Euclidean）算法，又称为辗转相除法，是数论的一个基本技术，可以简单地求出两个整数的最大公因子。
- Euclidean算法基于下面一个基本结论：设a,b是任意两个正整数，则有
  $\gcd(a,b) = \gcd(b, a \bmod b)$
- 在求两个数的最大公因子时，可重复使用以上结论，将问题不断转化为求更小的两个数的最大公因子。

3.1 欧几里得算法

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

用带余除法表示的算法流程：设a,b是任意两个正整数，反复使用带余除法，有：

$a = q_1 b + r_1$
$b = q_2 r_1 + r_2$
$r_1 = q_3 r_2 + r_3$
$\vdots$
$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n$
$r_{n-1} = q_{n+1} \boldsymbol{r_n} + 0$

$\gcd(a,b) = r_n$，即辗转相除法中最后一个非0余数就是a和b的最大公因子。

这是因为 $\gcd(a,b) = \gcd(b,r_1) = \gcd(r_1,r_2) = \cdots = \gcd(r_{n-1},r_n) = \gcd(r_n,0) = r_n$

3.1 欧几里得算法

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

例：

(1)gcd(55,22) = gcd(22,55 mod 22) = gcd(22,11) = gcd(11,0) = 11

(2)gcd(18,12) = gcd(12,6) = gcd(6,0) = 6，

(3)gcd(11,10) = gcd(10,1) = 1。

例：求gcd(1970,1066)

1970 = 1×1066 + 904,	gcd(1066, 904)
1066 = 1×904 + 162,	gcd(904, 162)
904 = 5×162 + 94,	gcd(162, 94)
162 = 1×94 + 68,	gcd(94, 68)
94 = 1×68 + 26,	gcd(68, 26)
68 = 2×26 + 16,	gcd(26, 16)
26 = 1×16 + 10,	gcd(16, 10)
16 = 1×10 + 6,	gcd(10, 6)
10 = 1×6 + 4,	gcd(6, 4)
6 = 1×4 + 2,	gcd(4, 2)
4 = 2×2 + 0,	gcd(2, 0)

因此 gcd(1970, 1066)=2。

3.2 扩展欧几里得算法

- 在公钥密钥学中有着重要应用，可以用于计算乘法逆(multiplicative inverse)（比如公钥加密RSA算法中需要用到）。
- 不仅可以计算出最大公因子d，而且可以得到两个整数x和y，它们满足如下方程：

$$ax + by = d = \gcd(a, b)$$

x和y一定具有相反的正负号。

具体如何求解x和y呢?

3.2 扩展欧几里得算法

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

假设每个步骤i都能找到x_i和y_i满足$r_i = ax_i + by_i$，如下：

$a = q_1 b + r_1$
$b = q_2 r_1 + r_2$
$r_1 = q_3 r_2 + r_3$
$\vdots$
$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + \boldsymbol{r_n}$
$r_{n-1} = q_{n+1} \boldsymbol{r_n} + 0$

$r_1 = ax_1 + by_1$
$r_2 = ax_2 + by_2$
$r_3 = ax_3 + by_3$
$\vdots$
$\boldsymbol{r_n} = ax_n + by_n$
$r_1 = ax_1 + by_1$

$$r_n = \gcd(a, b)$$

3.2 扩展欧几里得算法

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

记$r_0 = b, r_{-1} = a$

$r_{-1} = q_1 r_0 + r_1$
$r_0 = q_2 r_1 + r_2$
$r_1 = q_3 r_2 + r_3$
$\vdots$
$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + \boldsymbol{r_n}$
$r_{n-1} = q_{n+1} \boldsymbol{r_n} + 0$

$r_1 = ax_1 + by_1$
$r_2 = ax_2 + by_2$
$r_3 = ax_3 + by_3$
$\vdots$
$\boldsymbol{r_n} = ax_n + by_n$
$r_1 = ax_1 + by_1$

$r_n = \gcd(a, b)$

由$r_{i-2} = q_i r_{i-1} + r_i$，有$r_i = r_{i-2} - q_i r_{i-1}$

3.2 扩展欧几里得算法

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

$r_{-1} = q_1 r_0 + r_1$
$r_0 = q_2 r_1 + r_2$
$r_1 = q_3 r_2 + r_3$
$\vdots$
$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + \boldsymbol{r_n}$
$r_{n-1} = q_{n+1} \boldsymbol{r_n} + 0$

$r_1 = ax_1 + by_1$
$r_2 = ax_2 + by_2$
$r_3 = ax_3 + by_3$
$\vdots$
$\boldsymbol{r_n} = ax_n + by_n$
$r_1 = ax_1 + by_1$

$r_n = \gcd(a, b)$

- 目前有$r_i = r_{i-2} - q_i r_{i-1}$
- 因为$r_{i-2} = ax_{i-2} + by_{i-2}$,$r_{i-1} = ax_{i-1} + by_{i-1}$,代如上式有$r_i = a(x_{i-2} - q_i x_{i-1}) + b(y_{i-2} - q_i y_{i-1})$
- 因为已经假设$r_i = ax_i + by_i$，所以得到：$x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$，$y_i = y_{i-2} - q_i y_{i-1}$

3.2 扩展欧几里得算法

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

$r_{-1} = q_1 r_0 + r_1$
$r_0 = q_2 r_1 + r_2$
$r_1 = q_3 r_2 + r_3$
$\vdots$
$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + \boldsymbol{r_n}$
$r_{n-1} = q_{n+1} \boldsymbol{r_n} + 0$

$r_1 = ax_1 + by_1$
$r_2 = ax_2 + by_2$
$r_3 = ax_3 + by_3$
$\vdots$
$\boldsymbol{r_n} = ax_n + by_n$
$r_1 = ax_1 + by_1$

初始条件：

- 因为$r_{-1} = a = ax_{-1} + by_{-1}$，$x_{-1} = 1, y_{-1} = 0$。

- 因为$r_0 = b = ax_0 + by_0$ $x_0 = 0, y_0 = 1$

- 规则:$x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$， $y_i = y_{i-2} - q_i y_{i-1}$
- 在每一步只需要利用商q_i,以及前两步的 $(x_{i-1}\ y_{i-1})$和(x_{i-2}, y_{i-2})，便可得出当前的(x_i, y_i)

3.2 扩展欧几里得算法

计算	满足	计算	满足
$r_{-1} = a$		$x_{-1} = 1; y_{-1} = 0$	$a = ax_{-1} + by_{-1}$
$r_0 = b$		$x_0 = 0; y_0 = 1$	$b = ax_0 + by_0$
$r_1 = a \bmod b$ $q_1 = \lfloor a/b \rfloor$	$a = q_1 b + r_1$	$x_1 = x_{-1} - q_1 x_0 = 1$ $y_1 = y_{-1} - q_1 y_0 = -q_1$	$r_1 = ax_1 + by_1$
$r_2 = b \bmod r_1$ $q_2 = \lfloor b/r_1 \rfloor$	$b = q_2 r_1 + r_2$	$x_2 = x_0 - q_2 x_1$ $y_2 = y_0 - q_2 y_1$	$r_2 = ax_2 + by_2$
$r_3 = r_1 \bmod r_2$ $q_3 = \lfloor r_1/r_2 \rfloor$	$r_1 = q_3 b + r_3$	$x_3 = x_1 - q_3 x_2$ $y_3 = y_1 - q_3 y_2$	$r_3 = ax_3 + by_3$
⋮	⋮	⋮	⋮
$r_n = r_{n-2} \bmod r_{n-1}$ $q_n = \lfloor r_{n-2}/r_{n-1} \rfloor$	$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n$	$x_n = x_{n-2} - q_n x_{n-1}$ $y_n = y_{n-2} - q_n y_{n-1}$	$r_n = ax_n + by_n$
$r_{n+1} = r_{n-1} \bmod r_n = 0$ $q_{n+1} = \lfloor r_{n-1}/r_n \rfloor$	$r_{n-1} = q_{n+1} r_n + 0$		$d = gcb(a,b) = r_n$ $x = x_n; y = y_n$

3.3 素性检测

- 许多密码算法需要随机选择一个或多个非常大的素数，因此需要能判断一个给定的大数是否为素数的方法
- 常用的方法是**Miller-Rabin**算法

  是一种概率性算法

  虽然也存在确定性的算法AKS,但是效率比该算法低，实际使用不多

3.3 Miller-Rabin算法原理

- **素数性质1**：若p是素数，a是小于p的正整数，

  则$a^2 \bmod p = 1$，当且仅当 $a \bmod p = 1$ 或 $a \bmod p = -1$ 或 $a \bmod p = p-1$ 。

  运用模算术运算规则$(a \bmod p)(a \bmod p) = a^2 \bmod p$可证。

- **素数性质2**：设p是大于2的素数，有$p-1 = 2^k q$，其中$k > 0$，q为奇数。设a是整数且$1 < a < p-1$，下面两个条件之一成立：

  - a^q模p和1同余，即$\boldsymbol{a^q \bmod p = 1}$，等价地，$a^q \equiv 1 (\bmod p)$。
  - 整数$a^q, a^{2q}, a^{4q}, \cdots, a^{2^{k-1}q}$中存在一个数，模$p$时和-1同余。即存在一个$j(1 \le j \le k)$满足

    $\boldsymbol{a^{2^{j-1}q} \bmod p = p-1}$。

  利用费马定理和素数性质1可证。

3.3 素性检测

- Miller-Rabin算法TEST(n)细节：

1. 找出整数k,q，其中$k>0,q$是奇数，使得$(n-1=2^k q)$;
2. 随机选取整数$a, 1<a<n-1$;
3. If $a^q \bmod n = 1$或者$n-1$，返回“很可能为素数”;
4. For $j=1$ to $k-1$ do
5. If $a^{2^j q} \bmod n = n-1$，返回“很可能为素数”
6. 返回“合数”

3.3 素性检测

- Miller-Rabin算法例子

素数$n = 29$，有$(n-1) = 28 = 2^2(7) = 2^k q$。

- 首先选取$a = 10$，计算$10^7 \ mod \ 29 = 17$，并非1或28，因此继续测试。
- 选取$a = 2$，计算$2^7 \ mod \ 29 = 12, 2^{14} \ mod \ 29 = 28$，因此返回“很可能为素数”。
- 实际上，对1到28间所有整数a执行测试算法，结果都是“很可能为素数”，与n为素数一致。

合数$n = 221 = 13 \times 17$，有$(n-1) = 220 = 2^2(55) = 2^k q$。

- 选取$a = 5$，则$5^{55} \bmod 221 = 112$，$(5^{55})^2 \bmod 221 = 168$，都不是1或220，因此算法返回“合数”，这表明221肯定是合数。

3.3 素性检测

- Miller-Rabin算法的概率性

  如果n通过测试算法，n有可能不为素数。

  - 例子：$n = 2047 = 23\times89$，则$n-1 = 2\times1023 = 2^k q$。

    虽然$2^{1023} \bmod 2047 = 1$满足条件，但2047不是素数。

  根据文献[KNUT98]，给定一个奇数n和一个随机选择的整数$a, 1 < a < n-1$，程序返回“很可能为素数”的概率小于$1/4$，因此，如果选择t个不同的a，它们都返回“很可能为素数”的概率小于$(1/4)^t$。因此，当选择足够多的a，如果总是返回“很可能为素数”，则我们能以很大的把握说n是素数。

3.4 快速指数运算-平方-乘

指数运算：快速指数运算-平方-乘

$$e = b_k 2^k + b_{k-1} 2^{k-1} + \ldots + b_1 2^1 + b_0 2^0$$

$$m^e = \left(\cdots \left(\left(m^{b_k} \right)^2 m^{b_{k-1}} \right)^2 m^{b_{k-2}} \right)^2 \cdots m^{b_1} \Big)^2 m^{b_0}$$

$$e = 65537 = 2^{16} + 1$$

Contents 内容



1 整数结构

2 整数性质

3 经典算法

4 离散对数

4.1 模n的整数幂

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 由欧拉定理，有$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \bmod n$。

- 考虑更为一般形式：$a^m \equiv 1 \bmod n$

  如果a和n互素，则至少有一个整数m满足上式，即$m = \varphi(n)$

  称m为$a(\bmod n)$的阶，或a所属的模n的指数(exponent)，或a所产生的周期长

4.1 模n的整数幂

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

a取不同值，模19的整数幂

a	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6	a^7	a^8	a^9	a^{10}	a^{11}	a^{12}	a^{13}	a^{14}	a^{15}	a^{16}	a^{17}	a^{18}
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	4	8	16	13	7	14	9	18	17	15	11	3	6	12	5	10	1
3	9	8	5	15	7	2	6	18	16	10	11	14	4	12	17	13	1
4	16	7	9	17	11	6	5	1	4	16	7	9	17	11	6	5	1
5	6	11	17	9	7	16	4	1	5	6	11	17	9	7	16	4	1
6	17	7	4	5	11	9	16	1	6	17	7	4	5	11	9	16	1
7	11	1	7	11	1	7	11	1	7	11	1	7	11	1	7	11	1
8	7	18	11	12	1	8	7	18	11	12	1	8	7	18	11	12	1
9	5	7	6	16	11	4	17	1	9	5	7	6	16	11	4	17	1
10	5	12	6	3	11	15	17	18	9	14	7	13	16	8	4	2	1
11	7	1	11	7	1	11	7	1	11	7	1	11	7	1	11	7	1
12	11	18	7	8	1	12	11	18	7	8	1	12	11	18	7	8	1
13	17	12	4	14	11	10	16	18	6	2	7	15	5	8	9	3	1
14	6	8	17	10	7	3	4	18	5	13	11	2	9	12	16	15	1
15	16	12	9	2	11	13	5	18	4	3	7	10	17	8	6	14	1
16	9	11	5	4	7	17	6	1	16	9	11	5	4	7	17	6	1
17	4	11	16	6	7	5	9	1	17	4	11	16	6	7	5	9	1
18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1

- 可以看出，当a取某些值时(2,3,10,13,14,15)，a模19的整数幂$a^1, a^2, \dots, a^{\varphi(n)}$能产生模19的非零整数集(1,2, … , 18)，且$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \bmod n$
- 把这些值称为模数n (这里为19)的本原根(primitive root)

4.1 模n的整数幂

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 模数n的本原根a: 如果a是n的本原根，则$a^1, a^2, \ldots, a^{\varphi(n)}$是各不相同的，且均与$n$互素。即，$a$模$n$的整数幂$a^1, a^2, \ldots, a^{\varphi(n)}$能产生模$n$的非零整数集

- 特别的，对于素数p，若a是p是本原根，则a模p的整数幂$a^1, a^2, \ldots, a^{p-1}$能产生模$p$的非零整数集

4.2 离散对数定义

- 对素数p的本原根a，a的1到$(p-1)$的各次幂恰可产生1到$(p-1)$的每个整数。对任何整数b，有唯一的幂i使得

$$b \equiv a^i \pmod{p}, 1 \leq i \leq (p-1)$$

该指数i称为以a为底（模p）的b的离散对数，记为$\mathrm{dlog}_{a,p}(b)$。

- 给定a, i, p，求b是容易的。

4.2 离散对数定义

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 离散对数问题(Discrete Logarithm Problem, DLP)：

  给定$b \in Z_p^*$, 本原根a, 素数p, 计算i使得$b \equiv a^i \pmod p$是非常困难的(尤其p很大时)。

  $a^i \equiv b \pmod p$是一个单向函数(one-way function)

- 在公钥密码的设计中应用广泛，比如经典的Diffie-Hellman密钥交换协议，ElGamal加密等。

小结

- 整数基础理论
- 离散对数概念
- 扩展欧几里德算法、素性检测算法
- 欧拉定理、中国剩余定理

课后



- 欧拉定理结论、离散对数概念
- 素性检测算法原理
- 中国剩余定理及意义

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN



谢 谢